

MVO-20 – Controle I

Aula 21: Ações P, PI, PD e PID

30/10/2026 Prof. Flávio Ribeiro

Roteiro do encontro: dois tempos de 50 minutos

Tempo	Conteúdo
0–15 min	Retomada das margens, intuição das três ações e formas do controlador.
15–40 min	Ações proporcional e integral, erro e perturbação.
40–55 min	Ações PD e PID, polos e estabilidade.
55–80 min	Interpretação em frequência e retomada da planta de três polos.
80–100 min	Feedforward, exercício, MATLAB e síntese.

Objetivo

Explicar o papel de cada ação e relacionar os ganhos à resposta em malha fechada.

Continuidade: ganho e margens

$$P(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}, \qquad L(s) = K_P P(s).$$

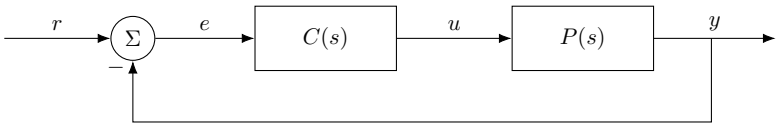
K_P	ω_{gc} [rad/s]	MF [°]	MG [dB]
20	1,838	44,46	9,54
40	2,733	13,96	3,52

Pergunta de projeto

Como melhorar o erro e o transitório sem depender apenas do aumento de ganho?

- A ação P desloca a magnitude de L.
- As ações I e D também alteram a fase e a forma do Bode.

Arquitetura de realimentação

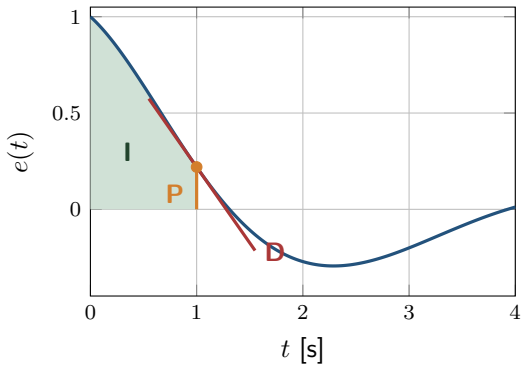


$$e = r - y, \qquad L = CP, \qquad T = \frac{CP}{1 + CP}.$$

Convenções

Realimentação negativa unitária. Os modelos lineares pressupõem que o atuador consiga aplicar o comando solicitado.

Três ações sobre o mesmo erro



No instante $t^* = 1$ s:

- P: valor atual $e(t^*)$, o *presente*.
- I: área $\int_0^{t^*} e\, d\tau$, o *passado* acumulado.
- D: inclinação $\dot{e}(t^*)$, a *tendência*.

Leitura

O erro ainda é positivo, mas cai rápido. P e I ainda pedem mais comando; D antecipa o cruzamento e reduz o comando.

Forma paralela do PID

$$u(t) = K_P e(t) + x_I(t) + K_D \dot{e}(t), \qquad \dot{x}_I = K_I e.$$

$$C(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s.$$

- K_P: ação proporcional ao erro atual.
- x_I: memória do erro, com condição inicial própria.
- K_D: ação sobre a taxa de variação do erro.

Modelo ideal

A derivada ideal tem ganho ilimitado em alta frequência e pode exigir impulsos de comando. Aqui estudamos seu efeito matemático; a implementação será tratada em 06/11.

Forma ideal e conversão dos parâmetros

$$C(s) = K_P\left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s\right), \qquad \boxed{K_I = \frac{K_P}{T_I}}, \quad \boxed{K_D = K_P T_D}.$$

Forma	P	PI	PD / PID
Paralela	K_P	K_P, K_I	K_P, K_D / K_P, K_I, K_D
Tempos	K_P	K_P, T_I	K_P, T_D / K_P, T_I, T_D

Exemplo

$K_P = 2$, $T_I = 4$ s e $T_D = 0{,}1$ s fornecem $K_I = 0{,}5$ e $K_D = 0{,}2$. Aumentar T_I com K_P fixo enfraquece a ação integral.

Ação proporcional em uma planta de primeira ordem

$$P(s) = \frac{1}{s+1}, \qquad C(s) = K_P > 0, \qquad T(s) = \frac{K_P}{s+1+K_P}.$$

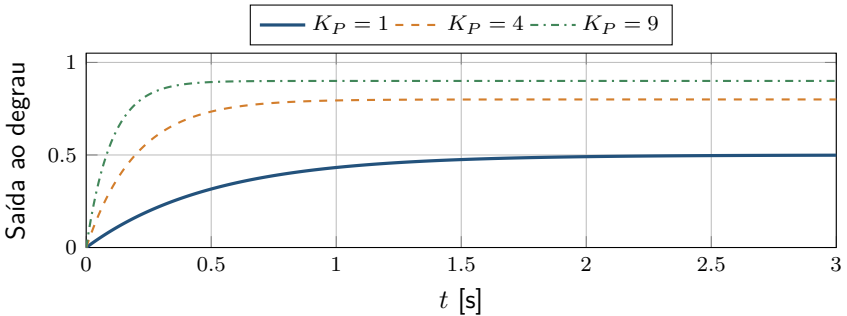
Para degrau unitário e condições iniciais nulas:

$$y(\infty) = \frac{K_P}{1+K_P}, \qquad e(\infty) = \frac{1}{1+K_P}, \qquad \tau_{cl} = \frac{1}{1+K_P}.$$

Neste modelo

Aumentar K_P reduz a constante de tempo e o erro. A planta de três polos da aula 20 impõe também um limite superior de estabilidade.

Efeito de aumentar o ganho proporcional



$P(s) = 1/(s+1)$

Os valores finais são 0,5, 0,8 e 0,9. A melhoria no erro exige maior comando inicial, pois $u(0^+) = K_P$.

Erro estacionário: o papel do tipo da malha

Para degrau unitário, quando o teorema do valor final se aplica:

$$E(s) = \frac{1}{1 + L(s)} \frac{1}{s}, \qquad e(\infty) = \lim_{s \to 0} \frac{1}{1 + L(s)}.$$

- Uma planta com ganho DC finito mantém erro com P finito.
- Uma planta com integrador pode ter erro nulo ao degrau mesmo com controle P.
- A conclusão exige estabilidade da malha e ausência de cancelamento do integrador relevante.

Conexão com o primeiro bimestre

O nome do controlador, isoladamente, não determina o tipo do sistema. É preciso examinar $L = CP$.

Ação integral e equilíbrio

$$\dot{x}_I = K_I e, \qquad u = K_P e + x_I.$$

- Com erro constante não nulo, o estado integral continua variando.
- Em um equilíbrio finito com $K_I \neq 0$, resulta $e = 0$.
- O integrador mantém um comando não nulo mesmo quando o erro chega a zero.

Condições

A malha deve convergir, a referência deve ser alcançável e o atuador deve ter autoridade suficiente. Saturação pode impedir esse equilíbrio.

Controlador PI: polos e zero

$$C_{PI}(s) = K_P + \frac{K_I}{s} = K_P \frac{s + K_I/K_P}{s}.$$

Para $P(s) = 1/(s+1)$:

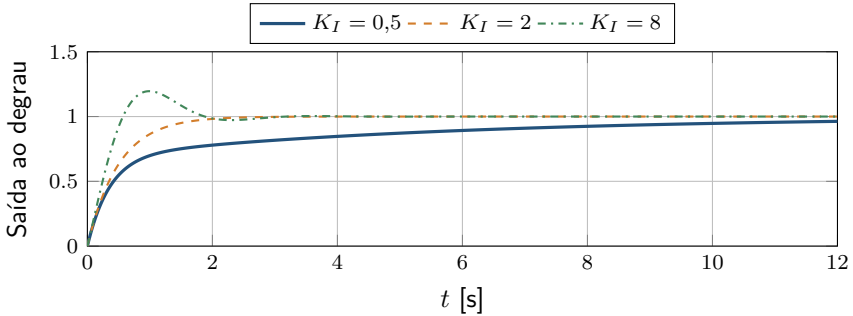
$$T(s) = \frac{K_P s + K_I}{s^2 + (1 + K_P)s + K_I}.$$

$$\omega_{cl} = \sqrt{K_I}, \qquad \zeta_{cl} = \frac{1 + K_P}{2\sqrt{K_I}}.$$

Com K_P fixo

Aumentar K_I aumenta a frequência natural e reduz o amortecimento desse denominador. O zero em $-K_I/K_P$ também influencia o degrau.

Efeito do ganho integral



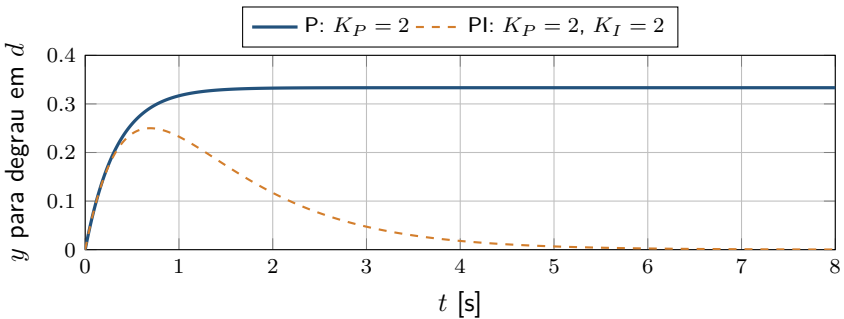
$P(s) = 1/(s+1)$ e $K_P = 2$

Todos os casos são estáveis e têm ganho DC unitário. Aumentar K_I altera os polos e o zero, podendo produzir maior oscilação.

Rejeição de perturbação constante

Uma perturbação d soma-se à entrada da planta:

$$y = P(u + d), \qquad \frac{Y}{D} = \frac{P}{1 + PC}.$$



Para $P = 1/(s + 1)$ e referência nula: P deixa $y(\infty) = 1/3$; PI faz $y(\infty) = 0$.

Ação PD em uma planta de segunda ordem

$$P(s) = \frac{1}{s^2 + 0{,}4s + 1}, \qquad C_{PD}(s) = K_P + K_D s.$$

$$T(s) = \frac{K_D s + K_P}{s^2 + (0{,}4 + K_D)s + 1 + K_P}.$$

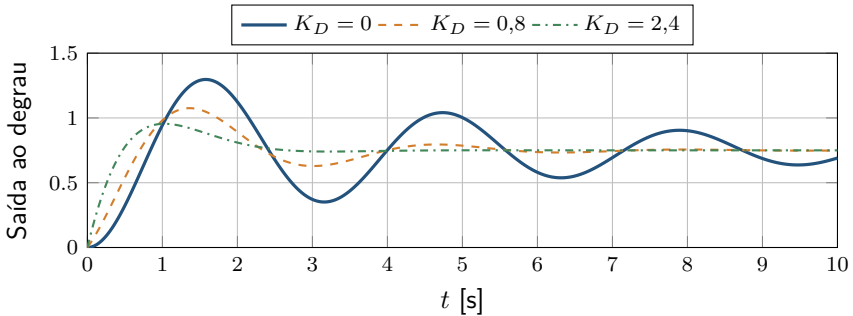
Com $K_P = 3$:

$$\omega_{cl} = 2, \qquad \zeta_{cl} = \frac{0{,}4 + K_D}{4}, \qquad T(0) = \frac{3}{4}, \qquad z = -\frac{K_P}{K_D}.$$

Neste modelo

A derivada aumenta o amortecimento dos polos. O zero em $-K_P/K_D$ aproxima-se da origem quando K_D cresce e acelera a subida. O erro ao degrau permanece 0,25, pois K_D não altera $T(0)$.

Efeito da ação derivativa ideal



Leitura do modelo

A derivada atua no erro. Um degrau de referência produz impulso no comando ideal. As curvas de saída ilustram o modelo matemático, não um atuador realizável.

PID e equação característica

Para $P(s) = b/(s^2 + a_1 s + a_0)$ e PID ideal:

$$C(s) = \frac{K_D s^2 + K_P s + K_I}{s},$$

$$\boxed{\Delta(s) = s^3 + (a_1 + bK_D)s^2 + (a_0 + bK_P)s + bK_I}.$$

- O termo D altera o coeficiente de s^2.
- O termo P altera o coeficiente de s.
- O termo I introduz um polo no controlador e altera o termo constante.

Estabilidade

Coeficientes positivos não bastam para um polinômio de terceira ordem. A conferência por Routh continua necessária.

Exemplo: PID estável e limite do ganho integral

$$P(s) = \frac{1}{(s+1)^2}, \quad K_P = 3, \quad K_D = 1.$$

$$\Delta(s) = s^3 + 3s^2 + 4s + K_I.$$

A primeira coluna de Routh é

$$1, \quad 3, \quad \frac{12 - K_I}{3}, \quad K_I.$$

$$\boxed{0 < K_I < 12}.$$

Caso $K_I = 2$

$\Delta = (s+1)(s^2 + 2s + 2)$ tem polos -1 e $-1 \pm j$. A presença das três ações não garante estabilidade para quaisquer ganhos.

Interpretação em frequência: PI e PD

$$C_{PI} = K_P \frac{s+\omega_z}{s}, \quad \omega_z = \frac{K_I}{K_P} = \frac{1}{T_I}; \qquad C_{PD} = K_P(1+T_D s), \quad \omega_z = \frac{K_P}{K_D} = \frac{1}{T_D}.$$

PI

- Abaixo de ω_z: módulo cresce sem limite (-20 dB/déc).
- Fase de $-90°$ para $0°$; acima de ω_z, módulo $\to K_P$.
- Custo: atraso de fase $\arctan(\omega_z/\omega)$.

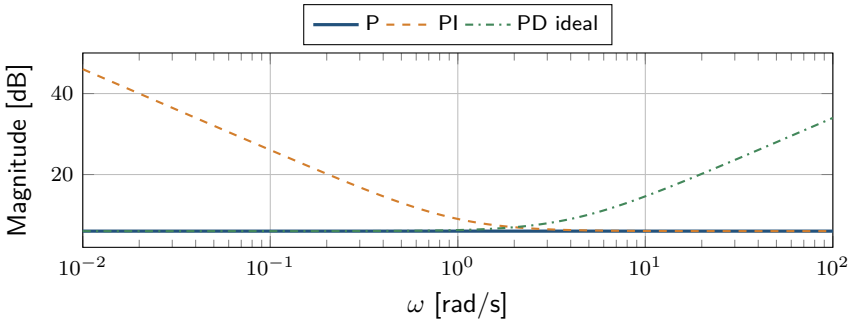
PD

- Abaixo de ω_z: comporta-se como P.
- Fase de $0°$ para $+90°$: avanço de fase.
- Custo: módulo cresce $+20$ dB/déc e amplifica ruído.

Regras práticas

PI: $\omega_z \approx \omega_{gc}/10$ custa só $\arctan(0{,}1) \approx 5{,}7°$ de fase no cruzamento. PD: ω_z próximo de ω_{gc} fornece avanço útil. O novo cruzamento sempre deve ser recalculado.

Magnitude dos controladores

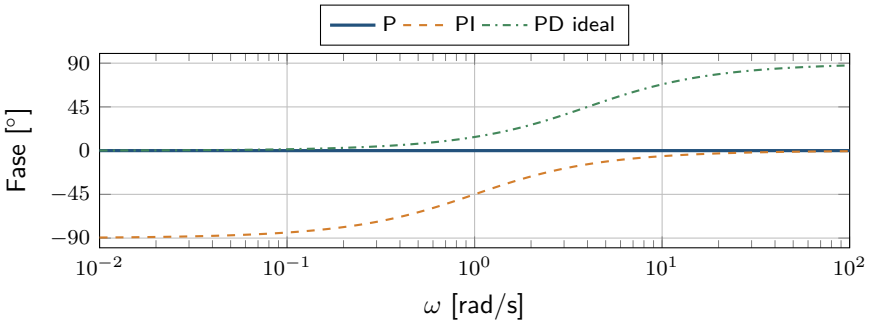


$C_P = 2$, $C_{PI} = 2 + 2/s$ ($\omega_z = 1$ rad/s), $C_{PD} = 2 + 0{,}5s$ ($\omega_z = 4$ rad/s).

Limite do modelo ideal

Acima de ω_z, o módulo do PD tende à inclinação de $+20$ dB/déc e cresce sem limite. O avanço de fase vem acompanhado de amplificação do ruído de alta frequência. A aula de 06/11 tratará da implementação.

Fase dos controladores



Ligação com a aula 20

A margem depende da fase de CP na nova frequência de cruzamento. A fase do controlador deve ser somada à da planta.

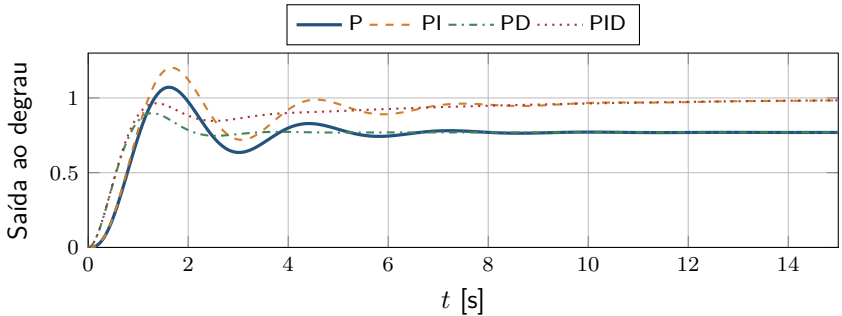
De volta à planta de três polos

$$P(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}, \qquad \text{ponto de partida: } K_P = 20,\ \omega_{gc} = 1{,}84 \text{ rad/s}.$$

Controlador	ω_{gc} [rad/s]	MF [°]	MG [dB]	$e(\infty)$	Pico
P: 20	1,84	44,5	9,5	0,231	1,07
PI: $20(1 + 0{,}2/s)$	1,85	38,0	8,6	0	1,20
PD: $20(1 + 0{,}3s)$	2,03	68,0	∞	0,231	0,90
PID: $20(1 + 0{,}2/s + 0{,}3s)$	1,97	65,1	∞	0	1,00

- PI com $\omega_z = 0{,}2 \approx \omega_{gc}/10$: elimina o erro e perde cerca de $6°$ de MF.
- PD com $\omega_z = 3{,}3$ rad/s: avanço de fase no cruzamento, MF sobe $24°$.
- MG infinita neste modelo significa ausência de cruzamento de $-180°$ em frequência finita. Não garante robustez a atrasos ou dinâmicas omitidas.

Planta de três polos: respostas ao degrau



Resposta à pergunta da abertura

I corrige o regime; D melhora o amortecimento. A cauda lenta do PI e do PID vem do polo de malha fechada próximo ao zero em $-0{,}2$: o par quase se cancela, mas não totalmente.

Comparação das estruturas

Estrutura	Ação principal	Aspecto a conferir
P	Reação ao erro atual	Erro residual e margens
PI	Ganho elevado em baixa frequência	Polos adicionais e saturação
PD	Ação sobre a variação do erro	Ruído e mudança de referência
PID	Combinação das três ações	Sintonia conjunta e implementação

Critério de escolha

Use a estrutura mais simples que atenda às especificações no modelo e nos testes de validação.

Feedforward de referência

Uma ação baseada no modelo pode complementar a realimentação:

$$u = C(r - y) + Fr, \qquad \frac{Y}{R} = \frac{P(C + F)}{1 + PC}.$$

Com $P(0)$ finito e não nulo, $C(0)$ finito e malha estável:

$$F = \frac{1}{P(0)} \quad \Longrightarrow \quad \frac{Y}{R}(0) = 1.$$

Hipóteses

O ganho DC do modelo deve representar a planta. Essa ação melhora o acompanhamento nominal, mas não fornece por si só rejeição de perturbações desconhecidas.

Feedforward: acompanhamento e perturbação

Para $P = 1/(s+1)$, $C = 2$ e $F = 1$:

$$\frac{Y}{R} = \frac{3}{s+3}, \qquad \frac{Y}{D} = \frac{1}{s+3}.$$

O degrau de referência é acompanhado sem erro, mas um degrau unitário em d deixa desvio de $1/3$.

$$P_{\text{real}}(0) = 0{,}8 \quad \Longrightarrow \quad \frac{Y}{R}(0) = \frac{0{,}8(2+1)}{1+0{,}8\cdot 2} \approx 0{,}923.$$

Comparação com a ação integral

O feedforward depende do ganho assumido. A ação integral pode corrigir esse desvio de regime se o equilíbrio for alcançável e estável.

Atividade: identificação das ações

Em duplas: 7 minutos

Para $P(s) = 2/(s+1)$:

1. Com $C = 2$, determine o polo de malha fechada e o erro ao degrau unitário.
2. Para $C = 2(1 + 1/(4s) + 0{,}1s)$, obtenha K_P, K_I e K_D.
3. Com apenas o PI da questão anterior, escreva $\Delta(s)$.
4. Qual condição adicional deve ser verificada antes de afirmar erro nulo na planta real?

Solução da atividade

1. Com P: $T = 4/(s+5)$, polo em -5 e $e(\infty) = 1/5$.
2. $K_P = 2$, $K_I = 2/4 = 0{,}5$ e $K_D = 2(0{,}1) = 0{,}2$.
3. Com PI: $T = (4s+1)/(s^2+5s+1)$, logo $\Delta = s^2 + 5s + 1$.
4. O equilíbrio deve ser estável e alcançável, com autoridade do atuador.

Conferência

Os dois polos do PI estão no semiplano esquerdo e $T(0) = 1$. A conclusão é válida no modelo linear sem saturação.

Conferência no MATLAB

```
s = tf('s'); P = 1/(s+1);
Cp = pid(2); Cpi = pid(2,2);
Tp = feedback(Cp*P,1);
Tpi = feedback(Cpi*P,1);
step(Tp,Tpi); grid on
pole(Tpi), dcgain(Tpi)
margin(Cpi*P)
% Perturbacao somada a entrada da planta:
Gd = feedback(P,Cpi);
figure; step(Gd); grid on
```

Registro

Compare valor final, polos e margens. O arquivo exemplos_aula21.m inclui também o efeito de K_D e os Bodes.

Síntese e próxima aula

- P reage ao erro e muda o ganho da malha.
- I ajusta o comando de equilíbrio e exige atenção à estabilidade e à saturação.
- D altera o transitório; ruído e mudanças abruptas de referência limitam o uso do modelo ideal.
- Feedforward complementa a realimentação quando há informação do modelo.

03/11: projeto e sintonia

Vamos calcular ganhos PI/PID a partir de modelos simplificados e comparar com regras de Ziegler–Nichols.